PLANO DE TESTE – FUNCIONAL

Plano de Teste

FENEME – GESTÃO INTELIGENTE DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Plano de Teste Funcional | Atualizado até Sprint 2 • Versão 2.2
QA responsável: José Araújo Agra Neto (R2); Lethycia Zenaide Queiroz Melo (R1)
12/11/2026

Histórico de Revisão

Data	Versão	Release / Sprint	Descrição	Autor
19/10/2026	1.0	R1 / Sprint 0	Plano original: 7 US e CT-01 a CT-12	Lethycia Zenaide Queiroz Melo
20/10/2026	2.0	R1-R4 / Sprint 0	Atualiza para 13 US e CT-01 a CT-26; métricas Q-01 a Q-15 e chaves do Jira	Revisão de planejamento
20/10/2026	2.1	R1–R4 / Sprint 0	Ajustes de qualidade, escopo de CT, cobertura e rastreabilidade; divergências assinaladas	Revisão documental
12/11/2026	2.2	R2 / Sprint 2	Atualização do Plano de Teste Funcional com os resultados parciais da Sprint 2, implementação da automação BDD, integração com GitHub Actions, replanejamento dos casos de teste e registro das evidências e limitações identificadas.	Lethycia Zenaide Queiroz Melo — consolidação documental; conferência pelo QA e PO pendente.

PLANO DE TESTE – FUNCIONAL

Identificação

Campo	Valor
Equipe	José Araújo Agra Neto; João Paulo de Araujo; Lethycia Zenaide Queiroz Melo
Versão e status	v2.2 — Plano atualizado até a Sprint 2. A Release 2 permanece em andamento, com encerramento previsto para a Sprint 3. Foram implementados testes automatizados com Django, Cucumber e Cypress, integrados ao GitHub Actions. Existem resultados comprovados de testes funcionais, regressão e tratamento de falhas. Os testes das funcionalidades ainda não implementadas permanecem pendentes.
Projeto Jira	https://feneme.atlassian.net/browse/FT-10 (EPIC Gestão da Qualidade, FT-7)
Repositório	https://github.com/moon-byme/feneme-tech
Planejamento	R1 (S0–S1); R2 (S2–S3); R3 (S4–S5); R4 (S6–S7)

Plano de trabalho elaborado na Sprint 0 e atualizado na Sprint 2 (v2.2) com os resultados parciais comprovados até essa sprint. A consolidação da Release 2 ocorrerá na Sprint 3. Arquivo recomendado no repositório: `docs/plano-de-teste.md`.

1. Objetivo

Planejar a verificação funcional do MVP do Feneme por meio de casos de teste rastreáveis, contemplando comportamentos de sucesso e exceção. As verificações incluem autenticação de Gestor e Motorista, gestão e acompanhamento de entregas, comparação manual de até dois trajetos, consulta à previsão de temperatura ambiente da Open-Meteo e recomendação indicativa justificável.

Revisão do plano funcional original (v1.0, 19/10/2026) e das versões v2.0 e v2.1: ajusta a rastreabilidade às 13 Histórias de Usuário, amplia a matriz para 26 CT e incorpora os 15 indicadores do Plano de Qualidade. A v2.2 (12/11/2026) registra os resultados parciais comprovados até a Sprint 2, preservando o planejamento das 13 US e dos 26 CT.

2. Escopo

2.1 Dentro do escopo (funcionalidades e US testadas)

ID da US	Jira	Funcionalidade	Perfil	Release / Sprint
US-01	FT-43	Login do Gestor	Gestor	R1 / S1
US-02	FT-54	Login do Motorista	Motorista	R1 / S1
US-03	FT-44	Cadastro de entrega e carga	Gestor	R1 / S1
US-04	FT-55	Consulta de entregas	Gestor	R1 / S1
US-05	FT-45	Atribuição de Motorista	Gestor	R1 / S1
US-06	FT-46	Cadastro de trajetos manuais	Gestor	R2 / S2
US-07	FT-56	Comparação de trajetos	Gestor	R2 / S2
US-08	FT-47	Previsão de temperatura	Gestor	R2 / S2
US-09	FT-57	Recomendação de trajeto	Gestor	R2 / S3
US-10	FT-58	Entregas atribuídas	Motorista	R2 / S2
US-11	FT-48	Atualização de status	Motorista	R2 / S3
US-12	FT-49	Consulta de andamento	Gestor	R2 / S3
US-13	FT-59	Histórico de entregas	Gestor	R2 / S3

2.2 Fora do escopo

Cálculo automático de rotas, mapas interativos, rastreamento GPS, sensores e medição da temperatura real da carga, aplicativo nativo, novos perfis de usuário, ocorrências detalhadas e testes extensivos de carga. As condições climáticas são previsões de temperatura ambiente, não medições do alimento.

3. Estratégia de teste

Nível	Cobertura	Ferramentas	Responsável
Unitário e integração	Regras de negócio, autenticação, autorização, PostgreSQL, Open-Meteo com mocks	Testes Django/DRF (TestCase, APIClient) — implementados e executados no CI	Desenvolvedores
Funcional / BDD	Critérios Gherkin das 13 US e 26 CT	Cypress + preprocessor Cucumber — implementado	QA
Exploratório	Perfis, validações, formulários mobile e casos-limite	Roteiro manual (30–45 min por ciclo)	QA
Regressão	Fluxos @smoke, regressão @R1 e drivers	GitHub Actions + Cypress — configurado	QA / DevOps

A estratégia de testes foi parcialmente executada durante as Sprints 1 e 2. O backend utiliza testes Django com validações de regras de negócio, autenticação, autorização e integração com serviços externos simulados. A automação funcional BDD foi implementada utilizando Cypress e Cucumber, com cenários Gherkin rastreados por histórias e casos de teste.

O GitHub Actions está configurado para executar verificações do backend, build do frontend e testes E2E. O pipeline contempla cenários `@smoke`, regressão `@R1`, comparação de trajetos `@US-07` e previsão de temperatura `@US-08`.

Os cenários `@US-06` estão presentes em `trajetos.feature`, mas não são selecionados pelos comandos executados no CI atual. Sua execução automatizada completa permanece como ponto de conferência.

A regressão final de todas as funcionalidades da Release 2 será realizada durante a Sprint 3.

A aprovação de um CT exige evidência observada e verificável. Os 26 casos aqui definidos formam a cobertura funcional inicial; as métricas dos nove drivers e de Q-01 a Q-15 podem requerer conjuntos adicionais de execuções e verificações.

4. Abordagem BDD (critérios de aceite como testes)

O PO mantém as Histórias de Usuário e seus critérios de aceitação em Gherkin. O QA deriva os casos e os cenários .feature, os Desenvolvedores/QA implementam os testes acordados e a equipe registra execução, resultados e evidências no Jira. Não se deve declarar automatização antes da existência dos arquivos e de execução comprovada.

4.1 Convenções

Idioma: português (`# language: pt`); usar Funcionalidade, Cenário, Dado, Quando, Então e E. Um arquivo por funcionalidade em `frontend/cypress/e2e/<funcionalidade>.feature`. Passos reutilizáveis em `cypress/support/step_definitions/`. Preferir `data-cy` para seletores, dados isolados e esperas baseadas em asserções, evitando esperas fixas.

Arquivos .feature previstos por funcionalidade: autenticacao (US-01/02), entregas (US-03/04), atribuicao (US-05), trajetos (US-06/07), previsao (US-08), recomendacao (US-09), status (US-10/11/12) e historico (US-13).

4.2 Tags

Tag	Uso
@US-01 a @US-13	Rastreabilidade com história e chave FT correspondente

Tag	Uso
@R1 e @R2	Release da funcionalidade
@smoke	Fluxos essenciais de verificação rápida
@regressao	Cenários repetidos antes de cada release
@excecao	Comportamentos inválidos e falhas simuladas
@wip	Trabalho em elaboração; não compõe suíte de aceite

5. Ambiente e ferramentas

Componente	Situação na Sprint 2
Execução	Ambiente local e ambiente automatizado do GitHub Actions. Ambiente de homologação planejado para a Sprint 3 (FT-110).
Front-end e navegador	React/TypeScript, Cypress e navegador Electron nos testes automatizados.
API e banco	Django/DRF e PostgreSQL de teste, com massa de dados fictícia e isolamento do ambiente no CI.
Automação	Cypress com `@badeball/cypress-cucumber-preprocessor`, arquivos `.feature` em português e passos de teste reutilizáveis.
Integração contínua	GitHub Actions configurado em `.github/workflows/ci.yml`, com testes backend, build frontend e cenários E2E. A geração de relatório de cobertura de linhas com `pytest-cov` ainda não foi comprovada.
Gestão	FT-10, US-01 a US-13, CT-01 a CT-26, Bugs, drivers e Quality Tasks

6. Dados de teste

Massa	Origem	Observação
Gestor e 2 Motorista	Fixtures/seed fictícias	Dois Motoristas para verificar acesso cruzado
Entregas e alternativas	Registros fictícios	Até dois trajetos; distância e duração informadas manualmente
Previsão Open-Meteo	Mocks	Sucesso, timeout, HTTP 5xx e ausência de campo
Status e histórico	PostgreSQL de teste	Pendente, Em transporte e Entregue; transições pendem de aceite do PO

Isolar e limpar a base entre cenários. Não inserir credenciais reais, dados privados ou informações clínicas nos logs e evidências.

7. Critérios de entrada e de saída

ENTRADA — DoR da US conferida pela equipe; critérios Gherkin de sucesso e exceção revisados; regras pendentes aprovadas pelo PO; funcionalidade integrada ao ambiente de testes; massa fictícia disponível.

SAÍDA — CT planejados para as US concluídas executados; resultados aprovados, reprovados ou bloqueados registrados; evidências anexadas; bugs críticos/altos sem plano igual a zero; regressão realizada quando pertinente; verificação da DoD conforme acordo da equipe e professora. CI somente quando realmente configurado.

8. Casos de teste e rastreabilidade

Matriz consolidada: CT-01 a CT-12 mantêm seus identificadores históricos, com referências adaptadas às histórias refinadas; CT-13 a CT-26 complementam a cobertura. Cada uma das 13 US possui pelo menos um cenário de sucesso e um de exceção. A coluna "Situação S2" indica o estado de cada caso ao final da Sprint 2: Aprovado (verificação comprovada), Parcial (implementado, verificação incompleta) ou Pendente (S3).

CT	US / Jira	Cenário	Tipo	Resultado esperado	Situação S2
CT-01	US-01 / FT-43	Login válido do Gestor	Sucesso	Acesso e permissões de Gestor	Aprovado
CT-02	US-01 / FT-43	Senha inválida do Gestor	Exceção	Sem sessão e acesso negado	Aprovado
CT-03	US-03 / FT-44	Cadastro com dados válidos	Sucesso	Entrega persistida e consultável	Aprovado
CT-04	US-03 / FT-44	Campos obrigatórios ausentes	Exceção	Cadastro rejeitado e campos indicados	Aprovado
CT-05	US-05 / FT-45	Vincular Motorista válido	Sucesso	Vínculo registrado e consultável	Aprovado
CT-06	US-07 / FT-56	Comparar dois trajetos	Sucesso	Distância e tempo corretos lado a lado	Aprovado
CT-07	US-06 / FT-46	Terceiro trajeto ou entrada inválida	Exceção	Limite/validação preservados	Parcial
CT-08	US-09 / FT-57	Recomendação justificada	Sucesso	Indicação coerente com regra do PO	Pendente (S3)
CT-09	US-08 / FT-47	Open-Meteo indisponível	Exceção	Aviso; comparação manual preservada	Aprovado
CT-10	US-11 / FT-48	Atualizar entrega atribuída	Sucesso	Status persistido e recuperável	Pendente (S3)
CT-11	US-11 / FT-48	Alterar entrega alheia	Exceção	Operação negada; dados intactos	Pendente (S3)
CT-12	US-13 / FT-59	Consultar histórico existente	Sucesso	Eventos em ordem e persistentes	Pendente (S3)
CT-13	US-02 / FT-54	Login válido do Motorista	Sucesso	Acesso do Motorista autorizado	Aprovado
CT-14	US-02 / FT-54	Senha inválida do Motorista	Exceção	Acesso e sessão negados	Aprovado
CT-15	US-04 / FT-55	Consultar entregas existentes	Sucesso	Lista corresponde à base	Aprovado
CT-16	US-04 / FT-55	Consulta sem entregas	Exceção	Mensagem de lista vazia	Aprovado
CT-17	US-05 / FT-45	Atribuir não-Motorista	Exceção	Vínculo rejeitado	Aprovado
CT-18	US-06 / FT-46	Cadastrar duas alternativas válidas	Sucesso	Dados associados à entrega	Parcial
CT-19	US-07 / FT-56	Comparar com menos de 2 opções	Exceção	Aviso de alternativas insuficientes	Aprovado
CT-20	US-08 / FT-47	Temperatura prevista disponível	Sucesso	Previsão ambiente identificada	Aprovado
CT-21	US-09 / FT-57	Recomendar sem dados climáticos	Exceção	Não confirmar indicação climática	Pendente (S3)
CT-22	US-10 / FT-58	Ver minhas entregas	Sucesso	Somente entregas atribuídas	Aprovado
CT-23	US-10 / FT-58	Consultar entrega alheia por ID	Exceção	API nega acesso e não revela dados	Aprovado
CT-24	US-12 / FT-49	Gestor consulta situação atual	Sucesso	Último status válido exibido	Pendente (S3)
CT-25	US-12 / FT-49	Consultar entrega inexistente	Exceção	Não encontrado, sem dados estranhos	Pendente (S3)
CT-26	US-13 / FT-59	Histórico sem alterações	Exceção	Estado vazio sem eventos fictícios	Pendente (S3)

Situação da execução até o encerramento da Sprint 2

- CT-01 a CT-05 e CT-13 a CT-17: regressão R1 executada com 10/10 cenários aprovados.
- CT-06 e CT-19: comparação de trajetos validada com 3/3 cenários `@US-07` aprovados.
- CT-09 e CT-20: previsão de temperatura e tratamento de falha validados com 2/2 cenários `@US-08` aprovados.
- CT-22 e CT-23: consulta de entregas próprias e bloqueio de acesso a entregas alheias verificados por API, com 2/2 cenários aprovados. A interface do Motorista recebeu verificações visuais complementares.
- CT-07 e CT-18: cenários e etapas Cypress implementados, com cobertura adicional de backend. Execução completa dos cenários `@US-06` pelo CI ainda não demonstrada.
- CT-08 e CT-21: pendentes da implementação da recomendação de trajeto (FT-57).
- CT-10 e CT-11: pendentes da implementação da atualização de status (FT-48).
- CT-12, CT-24, CT-25 e CT-26: pendentes das histórias de andamento e histórico, planejadas para a Sprint 3.

Os resultados representam verificações realizadas em execuções e momentos diferentes, não uma execução integral e simultânea dos 26 casos. Os critérios não demonstrados permanecem pendentes.

9. Cronograma de testes

Sprint	Casos e foco	Entregável do QA
Sprint 0 (R1)	Refinar 26 CT; massa, estrutura BDD, planejamento CI	Plano v2.1 e matriz
Sprint 1 (R1)	CT-01 a CT-05 e CT-13 a CT-17; login, entrega, atribuição	Relatório funcional R1, Q-01/Q-02 e bugs
Sprint 2 (R2) — realizado	CT-06, CT-09, CT-19, CT-20, CT-22 e CT-23 verificados; CT-07 e CT-18 parciais; regressão R1 (CT-01 a CT-05 e CT-13 a CT-17)	Plano v2.2 com resultados parciais R2 e evidências da Sprint 2
Sprint 3 (R2)	CT-08, CT-10, CT-11, CT-12, CT-21 e CT-24 a CT-26; completar CT-07 e CT-18; regressão das Sprints 1 e 2	Relatório consolidado R2 e conferência da DoD
Sprints 4–5 (R3)	Drivers, riscos de qualidade e viewport móvel 360 px (Q-14)	Evidências Q e regressão por sprint
Sprints 6–7 (R4)	Correções, regressão integral, resultados e rastreabilidade (Q-15)	Relatório final e suporte à demonstração

Sprint 2 — Release 2: implementação e verificação de cadastro e comparação de trajetos, consulta de temperatura e consulta das entregas atribuídas ao Motorista. Foram executados testes backend, cenários E2E e regressão de funcionalidades da Release 1. A recomendação de trajeto e a atualização de status foram mantidas para a Sprint 3.

Sprint 3 — Release 2: executar CT-08, CT-10, CT-11, CT-12, CT-21 e CT-24 a CT-26, além de completar a verificação dos CT-07 e CT-18. Realizar regressão das Sprints 1 e 2, conferir a DoD das histórias entregues e consolidar o relatório de qualidade da Release 2.

Para detalhamento executável, derivar Dado / Quando / Então dos critérios da respectiva US. Casos com resultados similares não substituem testes adicionais previstos nas métricas dos drivers.

10. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidade nos testes
QA	Especifica/testa cenários, registra evidências, bugs e relatório de qualidade; Lethycia na R1 e José Araújo Agra Neto na R2.
PO	Valida regras e Gherkin, prioriza correções e decide o aceite; observar a rotação por release.
Desenvolvedores	Implementam, revisam código, executam testes unitários/integração, corrigem bugs.

Papel	Responsabilidade nos testes
DevOps	Prepara ambiente, isolamento de dados, GitHub Actions e relatórios reais quando configurados.
SM	Acompanha cronograma, impedimentos, métricas, Jira, DoR/DoD e reuniões.

Papéis da Release 2

- **QA:** José Araújo Agra Neto — elaboração e execução dos cenários, registro de resultados, verificação da DoD e relatório de qualidade.
- **PO/DevOps:** João Paulo de Araujo — validação das regras e aceites, acompanhamento do pipeline e infraestrutura.
- **Scrum Master:** Lethycia Zenaide Queiroz Melo — acompanhamento das sprints, impedimentos, documentação e rastreabilidade do processo.

A responsabilidade pelos testes segue o papel de QA da release, com colaboração dos demais desenvolvedores e revisores.

11. Gestão de defeitos

Registrar cada defeito real como Bug no Jira com US, CT, pré-condições, passos, esperado/obtido, evidência, severidade (crítica, alta, média ou baixa), responsável e relação com PR. O PO prioriza a resposta e o QA reexecuta os casos afetados. Para Q-02, o número de bugs críticos/altos sem plano deve ser zero.

12. Riscos dos testes

Risco	Avaliação original	Resposta prevista
Cenários Cypress instáveis	Prob. média / impacto médio	Fixtures, data-cy e asserções sem esperas fixas.
Aprendizado BDD/Cypress	Prob. média / impacto médio	Smoke piloto e pareamento, conforme capacidade.
Ambiente de homologação indisponível	Prob. média / impacto alto	Usar banco local e testes de API; planejar correção do CI.
Open-Meteo falha/muda resposta	Prob. alta / impacto alto	Mocks timeout/5xx; não bloquear fluxo manual.

Os riscos de produto têm registro e tratamento próprios na FT-8 e nas Tasks FT-60 a FT-68; evitar duplicação de implementação.

13. Métricas e relatório de execução

O Plano de Qualidade FT-9 registra 15 indicadores (Q-01 a Q-15). Este Plano de Testes define a cobertura funcional inicial e a coleta das evidências. As 26 entradas CT são casos planejados, não 26 execuções comprovadas. As metas numéricas específicas dos indicadores e drivers devem ser verificadas em seus conjuntos de testes próprios.

13.1 Correspondência com os 15 indicadores de qualidade

Item	Task	Verificação planejada	Rastreabilidade
Q-01	FT-69	Execução de CT funcionais planejados	CT-01–CT-26 / FT-10 (ressalva*)
Q-02	FT-70	Bugs críticos/altos sem plano	Issues Bug e DoD / FT-38
Q-03	FT-71	Critérios Gherkin verificáveis	13 US / DoR
Q-04	FT-72	PRs revisados antes de integração	GitHub e DoD / FT-38
Q-05	FT-73	Bloqueio de acesso cruzado	FT-29 / risco FT-60
Q-06	FT-74	Tratamento seguro de erros/logs	FT-33 / risco FT-62

PLANO DE TESTE – FUNCIONAL

Item	Task	Verificação planejada	Rastreabilidade
Q-07	FT-75	Facilidade de cadastro da entrega	FT-36 / risco FT-67
Q-08	FT-76	Cobertura automatizada do backend	pytest-cov / CI
Q-09	FT-77	Estabilidade do GitHub Actions	CI / GitHub
Q-10	FT-78	Credenciais/sessões inválidas	FT-30 / risco FT-61
Q-11	FT-79	Consistência da recomendação	FT-31 e FT-35 / US-09
Q-12	FT-80	Persistência do status/histórico	FT-34 / US-11 a US-13
Q-13	FT-81	Continuidade em falhas Open-Meteo	FT-32 / risco FT-65
Q-14	FT-82	Acesso ao status em tela de 360 px	FT-37 / risco FT-68
Q-15	FT-83	Documentação e rastreabilidade	DoD / CT / PR / GitHub

(*) Divergência a validar: o texto da métrica Q-01 no Plano de Qualidade original cita CT-01 a CT-12; o backlog refinado exige CT-01 a CT-26. O PO/QA deverá aprovar a atualização do universo da métrica e do Plano de Qualidade, sem considerar automaticamente os 26 como testes já executados.

13.2 Registro dos resultados por sprint e release

Registro por sprint/release	Estado em 12/11/2026 (fim da Sprint 2)
CT planejados / CT verificados	26 CT planejados: 16 com verificação aprovada registrada, 2 parciais (CT-07, CT-18) e 8 pendentes para a Sprint 3.
CT aprovados / falhados / bloqueados	Aprovados: regressão R1 10/10; `@US-07` 3/3; `@US-08` 2/2; CT-22/CT-23 2/2 (API). Falhas e bloqueios a consolidar no relatório da R2.
CT automatizados / resultados CI	GitHub Actions com backend, build frontend e E2E (`@smoke`, `@R1`, `@US-07`, `@US-08`); `@US-06` não selecionado no CI atual.
Bugs críticos/altos sem tratamento	Pendente — consultar Bug issues e evidência.
Métricas Q-01 a Q-15 por release	Q-06, Q-07 e Q-13 com resultados registrados; Q-08 (cobertura) não comprovada; demais pendentes.

Situação parcial da Release 2 — Sprint 2, em 12/11/2026

Foram executados testes de regressão da Release 1 (10/10 cenários), testes de comparação de trajetos (3/3 cenários `@US-07`), consulta de previsão de temperatura (2/2 cenários `@US-08`) e verificações de acesso do Motorista (CT-22/CT-23, 2/2 cenários de API, complementados por testes visuais).

Também foram obtidos resultados dos indicadores de qualidade:

- **Q-06:** 20/20 cenários, sem exposição indevida de dados.
- **Q-07:** cinco participantes concluíram corretamente o cadastro e sem ajuda. Os tempos informados não foram cronometrados; a limitação metodológica foi documentada.
- **Q-13:** 10/10 falhas simuladas da Open-Meteo preservaram os fluxos de cadastro e comparação manual. A validação de recomendação climática ainda depende da FT-57.

Os demais resultados deverão ser vinculados às respectivas histórias e aos registros de QA. A cobertura percentual de linhas do backend não deve ser considerada comprovada sem relatório de instrumentação.

Status do plano: parcialmente executado e documentado até Sprint 2. A consolidação dos 26 CT, regressão final, indicadores aplicáveis e relatório da Release 2 permanecem planejados para a Sprint 3.

Para cada indicador Q-01 a Q-15, registrar período, valor medido e unidade, quantidade executada, status (atingido / não atingido / não aplicável), links de evidência e responsável. A medição é recorrente conforme a frequência da planilha, não se encerra com a primeira Task atribuída à sprint.

13.3 Evidências da Sprint 2

Evidência	Link
Regressão R1, 10/10	CI da PR #18
CT-22 e CT-23 — Motorista	PR #18
Teste visual do Motorista	PR #22
CT-06 e CT-19 — comparação	CI após PR #25
CT-09 e CT-20 — previsão	PR #23
Q-13 — falhas meteorológicas	CI da PR #24
Evidências gerais da Sprint 2	Relatório do QA no GitHub
Último CI conferido na main	GitHub Actions — 12/11

Checklist de preparação e publicação

☑ Matriz planejada para 13 US e 26 CT; cobertura funcional de sucesso e exceção documentada (revisar com PO/QA).

☑ Estratégia, dados fictícios, ambientes pretendidos, critérios de entrada/saída e papéis documentados.

☑ Aprovar regras pendentes com PO, publicar documento e executar .feature, CI, CT e evidências antes de encerrar o trabalho.